



S3.2 Grupos funcionales: clasificación de los compuestos

Estructura 3 · Clasificación de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los compuestos orgánicos se clasifican en series homólogas (familias con la misma fórmula general y grupo funcional, que muestran una tendencia gradual en las propiedades físicas y propiedades químicas similares) según el grupo funcional presente, como los alcanos (solo C-C, C-H), los alquenos (C=C), los alcoholes (-OH), los halogenoalcanos (-X), los ácidos carboxílicos (-COOH), los ésteres (-COO-), los aldehídos/cetonas (C=O) y las aminas (-NH₂). La nomenclatura IUPAC nombra sistemáticamente los compuestos a partir de la cadena de carbono más larga que contiene el grupo funcional principal, con sustituyentes/localizadores y sufijos/prefijos que indican la estructura. Los isómeros estructurales tienen la misma fórmula molecular pero distinta disposición estructural (isomería de cadena, de posición o de grupo funcional), a menudo con propiedades físicas o químicas diferentes.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Dibuja y nombra todos los isómeros estructurales del alcohol con fórmula molecular C₄H₁₀O que se clasifican como alcoholes (grupo -OH), y clasifica cada uno como primario, secundario o terciario.

Paso 1: Esqueletos de carbono posibles para C₄ con un grupo -OH: cadena lineal (butan-) o cadena ramificada (2-metilpropan-).

Paso 2: En la cadena lineal, el -OH puede estar en C1 o C2: butan-1-ol (CH₃CH₂CH₂CH₂OH, primario) y butan-2-ol (CH₃CH₂CH(OH)CH₃, secundario).

Paso 3: En el esqueleto ramificado (2-metilpropano), el -OH puede estar en el carbono terminal o en el carbono central: 2-metilpropan-1-ol ((CH₃)₂CHCH₂OH, primario) y 2-metilpropan-2-ol ((CH₃)₃COH, terciario).

Respuesta: Cuatro isómeros — butan-1-ol (primario), butan-2-ol (secundario), 2-metilpropan-1-ol (primario), 2-metilpropan-2-ol (terciario).

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué grupo funcional está presente en un éster?

- A -COOH
- B -COO-
- C -OH
- D -CHO

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 El compuesto Q tiene la fórmula molecular C₃H₆O. [6]
 - (a) Dibuja las estructuras de dos isómeros de Q que pertenezcan a series homólogas distintas (uno una cetona y otro un aldehído, o un aldehído y un alcohol cíclico/insaturado), y nombra cada uno. [3]
 - (b) Indica el tipo de isomería que muestran tus dos estructuras en (a). [1]
 - (c) Un isómero de Q, el propanal, puede oxidarse. Indica el tipo de reactivo/condiciones necesarias y el tipo de producto orgánico formado, y da su nombre. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

- (a) Propanal, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ (un aldehído), y propanona, CH_3COCH_3 (una cetona) — ambos $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$. [3: dos estructuras válidas con nombres correctos]
- (b) Isomería de grupo funcional (misma fórmula molecular, distintos grupos funcionales/series homólogas). [1]
- (c) El propanal puede oxidarse usando un agente oxidante como dicromato(VI) de potasio acidificado, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$ (con calentamiento, posiblemente a reflujo para una oxidación completa), formando el ácido carboxílico ácido propanoico, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$. [2]

Respuesta del chequeo rápido

B. El grupo funcional éster es $-\text{COO}-$ (un carbono carbonílico unido a un $-\text{O}-$ que enlaza con la segunda cadena de carbono), formado por la condensación de un ácido carboxílico y un alcohol.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.